

PLC alapismeretek - 15. hét

Léptető vezérlések és egyszerű állapotgépek (Step Sequence / State Machine) • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A jó vezérlés nem gyors, hanem kiszámítható. Minden műveletnek megvan a helye és az ideje.”

Bevezetés

A modern ipari gépek működése egymásra épülő lépésekből áll. A PLC feladata nem csupán a kimenetek kapcsolása, hanem annak biztosítása, hogy minden művelet a megfelelő sorrendben történjen. Ezt nevezzük léptető vezérlésnek vagy állapotgép alapú vezérlésnek.

Tanulási célok

- Az állapotgép fogalmának megértése.
- A léptető vezérlés működésének elsajátítása.
- Állapotátmenetek tervezése.
- Egyszerű automatikus ciklus készítése PLC-ben.

Előismeretek

Digitális I/O, memóriabitek, SET-RESET utasítások, időzítők, számlálók és érzékelés.

Mi a léptető vezérlés?

A PLC mindig csak egy aktív lépést hajt végre. Ha az átmeneti feltétel teljesül – érzékelő, időzítő vagy kezelői parancs –, a vezérlés a következő lépésre vált.

Állapotgépek (State Machine)

A rendszer mindig egy meghatározott állapotban van, például Várakozás, Indítás, Működés vagy Hiba. Az állapotok közötti átmeneteket jól definiált események váltják ki.

Állapotátmenetek

Az átmeneteket végállaskapcsolók, érzékelők, időzítők, számlálók vagy biztonsági jelek indíthatják el.

Laborfeladat - automata kapu

START → Nyitás → Nyitott végállás → Várakozás → Zárás → Zárt végállás → Alaphelyzet.

Ipari példák

- Palackozó gép
- Robotcella
- Csomagológép
- Automata raktár
- CNC kiszolgálás
- Présgép vezérlése

Állapotdiagram példa

Állapot	Átmeneti feltétel	Következő állapot
0 – Várakozás	START	1 – Motor indul
1 – Motor indul	Érzékelő	2 – Munkahenger előre
2 – Munkahenger előre	Időzítő lejárt	3 – Visszaállás
3 – Visszaállás	Ciklus vége	0 – Várakozás

Ladder logika - elvi

S1 aktív → M1 SET

M1 és Érzékelő → M2 SET, M1 RESET

M2 és Időzítő → M3 SET, M2 RESET

Műhelytitok

Nagy ipari rendszereknél szinte minden automatikus ciklus valamilyen állapotgép szerint működik. A jól felépített állapotlogika jelentősen leegyszerűsíti a hibakeresést és a bővítést.

Tipikus hibák

- Két lépés egyszerre aktív.
- Hiányzó átmeneti feltétel.
- Nincs hibaállapot kezelése.
- A ciklus nem tér vissza alaphelyzetbe.

Mini projekt

Készíts állapotdiagramot és PLC-logikát egy automata palackozó állomáshoz. Használj érzékelőket, időzítőket, memóriabiteket és SET-RESET utasításokat.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a léptető vezérlés?
2. Mit jelent az állapotgép?
3. Milyen események válhatnak állapotot?
4. Miért előnyös, hogy egyszerre csak egy lépés aktív?
5. Hogyan segíti az állapotgép a hibakeresést?

Gondolkodjunk mérnökként

A jó PLC-program nem utasítások gyűjteménye, hanem egy átgondolt folyamatmodell. Ha minden állapotnak egyértelmű célja és kilépési feltétele van, a rendszer megbízható és könnyen karbantartható lesz.